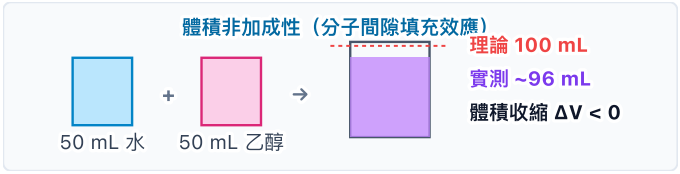
3-2 溶解度與濃度表示法 · 課堂教學講義學習單　班級：_____ 座號：___ 姓名：_____

一、溶液微觀分散本質、分散系分類與廷得耳效應　核心觀念綜覽

溶液定義、溶劑判別通則與微觀水合作用

- **溶液 (Solution)**：由兩種或兩種以上純物質均勻混合而成之**均相混合物**，內部各處物理性質與化學組成均一。
- **溶質與溶劑判別通則**：相態不同時，同相者為**溶劑**；相態相同時，量多者為溶劑；水溶液中無論水量多寡，一律視**水為溶劑**（如 98% 濃硫酸仍視水為溶劑）。
- **水合作用 (Hydration)**：極性水分子藉由「離子-偶極力」或「氫鍵」包覆溶質粒子，破壞其晶格使其均勻分散於水中。





三大分散系（真溶液、膠體溶液、懸浮液）核心特徵嚴格對照表

分散系類別	微粒直徑	外觀透明度與穩定性	廷得耳效應與布朗運動	過濾性與實例
真溶液	< 1 nm	澄清透明，靜置永久不分層	無光徑；無明顯布朗運動	可透過去濾紙與透析膜（食鹽水）
膠體溶液	1 ~ 1000 nm	透明或均勻混濁，靜置不沉降	**具明顯光柱**；具劇烈布朗運動	可透過濾紙，**不可透析膜**（豆漿、牛奶）
懸浮液/懸濁液	> 1000 nm	不透明混濁，靜置迅速沉降分層	阻礙光線直射；重力沉降沉澱	無法透過去濾紙（泥水、石灰水）

隨堂觀念自我檢核（溶液微觀本質與分散系特性）　自主檢核 · 課堂即時作答

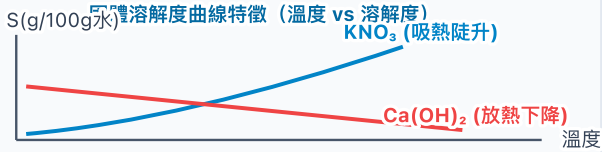
1. 真溶液之分散質微粒直徑小於 _____ nm，在微觀上屬於熱力學穩定的 _____ 相混合物。
2. 用雷射筆照射澱粉水溶液或豆漿可觀察到一條明亮的光柱，此微觀光散射現象稱為 _____ 效應。
3. 在 98% 濃硫酸水溶液中，由於水具有高度極性與特殊溶解性，傳統化學上仍將 _____ 視為溶劑。
4. 膠體粒子在顯微鏡下持續進行微觀不規則之折線運動，稱為 _____ 運動，是膠體不易受重力沉降的主因。

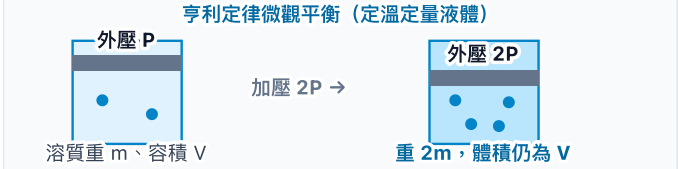
二、固體與氣體溶解度特性、溫度影響與亨利定律

平衡與熱力學

⚖️ 固體溶解度定義、飽和狀態判斷與反應熱效應

- **溶解度 (Solubility, S)**：在特定溫度下，定量溶劑所能溶解溶質的**最大質量**。化學上常以「**每 100 g 水中溶解的溶質克數**（g/100g 水）」表示。
- **飽和狀態微觀動態平衡**：未飽和（溶質繼續溶解）、飽和（溶解速率 = 結晶速率）、過飽和（不穩定介穩狀態，搖晃或加入晶種立即析出）。
- **溫度對固體溶解度影響**：大部分固體溶解為吸熱反應（$\Delta H > 0$），溫度升高溶解度增大（如 KNO_3）；少數為放熱反應（$\Delta H < 0$），溫度升高溶解度反而降低（如熟石灰 $Ca(OH)_2$、$Ce_2(SO_4)_3$）。





💨 氣體溶解度與亨利定律 (Henry's Law) 核心守則

- **定律內容**：定溫下，**微溶或難溶性氣體**在定量液體中的溶解質量（或莫耳數），與液面上該氣體之**平衡分壓成正比**（數學式：$m = k \cdot P$ 或 $S = k \cdot P$）。
- **關鍵體積特徵**：在**該測定壓力下**所測得的溶解氣體**體積維持恆定**，不隨氣體分壓改變（依 $V = (nRT)/P$，加壓 n 倍時莫耳數亦增為 n 倍，兩者相除體積 V 恆定）。
- **適用限制條件**：僅適用於**難溶於水之氣體**（如 O_2、N_2、H_2、He、CO）。極易溶於水且與水發生強烈反應或完全解離之氣體（如 **HCl**、**NH_3**、**SO_2**）**絕不遵守亨利定律**！

✍️ 隨堂觀念自我檢核（固體與氣體溶解度特性）

自主檢核 · 課堂即時作答

1. 化學上固體溶解度通常以每 _____ 克溶劑中所能溶解溶質之最大克數來定量表示。
2. 固體物質溶解於水若為放熱反應（$\Delta H < 0$），則當環境溫度升高時，其溶解度將會隨之 _____。
3. 根據亨利定律，定溫定量液體中難溶氣體之溶解質量與液面上的該氣體 _____ 成正比。
4. 氯化氫（HCl）與氨氣（NH_3）在水中溶解時伴隨強烈化學作用與解離，故 _____（遵守 / 不遵守）亨利定律。

三、五大常用溶液濃度表示法、定義公式與比較

核心公式綜覽

五大常用濃度表示法之物理意義與嚴格定義式（分子分母垂直排版）

濃度名稱與符號	數學定義式（垂直標準排版）	單位與基準	溫度依賴性
重量百分率 (W%)	$W\% = \frac{W_{質}}{W_{液}} \times 100\%$	%（每 100 g 溶液）	不受溫度影響
體積莫耳濃度 (C_M, M)	$C_M = \frac{n_{質}\ (\text{mol})}{V_{液}\ (\text{L})} = \frac{W_{質} / M_w}{V_{液}\ (\text{L})}$	mol / L (M)	**隨溫度改變（熱脹冷縮）**
重量莫耳濃度 (C_m, m)	$C_m = \frac{n_{質}\ (\text{mol})}{W_{劑}\ (\text{kg})} = \frac{W_{質} / M_w}{W_{劑}\ (\text{kg})}$	mol / kg (m)	不受溫度影響（依數核心）
莫耳分率 (X_A)	$X_A = \frac{n_A}{n_A + n_B + \dots}$，$\Sigma X_i = 1$	無單位（純比例）	不受溫度影響
百萬分點 (ppm)	$\text{ppm} = \frac{W_{質}}{W_{液}} \times 10^6 \approx$ mg / L（水溶液）	ppm (1 mg / kg)	不受溫度影響（微量基準）

濃度受溫度影響之唯一判據

- 判斷金律：**定義式分母是否包含「體積」**！
- 液體具熱脹冷縮性（升溫 V 膨脹增大 ⇒ C_M 下降）。
- 質量 W 與莫耳數 n 在任何溫度下皆**恆定守恆**，故 $W\%$、C_m、X、ppm 皆不受溫度改變。

極速公式法 (W% ↔ C M 快速換算)

已知比重 d (g/cm³)、溶質分子量 M_w：

$$C_M = \frac{10 \times d \times W\%}{M_w}$$

口訣：「10 滴(d)水(W%)除以分子量」，大考換算最速解。

體積莫耳濃度 C_M
假設 1 L 溶液
× 比重 d
重量百分率 W%
假設 100 g 溶液
扣除溶質得水重
重量莫耳濃度 C_m
假設 1 kg 溶劑水
莫耳分率 X
求溶質與水莫耳比

隨堂觀念自我檢核（常用濃度表示法與比較）

自主檢核 · 課堂即時作答

1. 五大濃度表示法中，唯一會隨著環境溫度上升（受熱膨脹）而導致數值變小的是＿＿＿＿濃度。
2. 重量莫耳濃度（C_m）定義式中的分母為＿＿＿＿的公斤數，因此不隨溫度改變。
3. 某市售濃鹽酸比重 1.19，重量百分率 36.5%（HCl = 36.5），其體積莫耳濃度 C_M 約為＿＿＿＿M。
4. 在微量水質檢驗中常用百萬分點表示，在稀薄水溶液中 1 ppm 約等於每公升水中含有 1＿＿＿＿溶質。

四、濃度換算假設基準法、稀釋質量守恆與溶解度曲線解析

解題樞紐法則

🔑 濃度互換「假設基準法」三大標準解題步驟

- **由 C_M 出發**：假設「取溶液 1.0 L = 1000 mL」⇒ 溶質莫耳數 $n = C_M$ mol；溶液總質量 $W_{液} = 1000 \times d$ 克；溶劑水重 = $W_{液} - W_{質}$。
- **由 W% 出發**：假設「取溶液 100 g」⇒ 溶質重 $W_{質} = W\%$ 克；水重 = $(100 - W\%)$ 克；溶質莫耳數 $n = W\% / M_W$。
- **由 C_m 出發**：假設「取溶劑水 1000 g = 1.0 kg」⇒ 溶質莫耳數 $n = C_m$ mol；溶液總質量 = $1000 + n \times M_W$ 克。

⚠️ 溶液配製、稀釋守恆與體積非加成性防雷原則

- **溶質守恆定律**：加水稀釋時，溶質莫耳數與溶質質量始終保持不變（$C_{M1}V_1 = C_{M2}V_2$，$W_1P_1\% = W_2P_2\%$）。
- **體積非加成性防雷**：濃酸加水稀釋時放熱伴隨分子間隙填充，導致體積收縮（$V_{混} \neq V_{酸} + V_{水}$）。計算所需水量時，**絕不可直接體積相減**，必須利用「**溶液總質量守恆**（水質量 = 稀溶液重 - 濃酸重）」求解！

📈 溶解度曲線圖形特徵解析三要素

- **狀態區域**：溶解度曲線**線上為飽和**；曲線**下方為未飽和**；曲線**上方為過飽和**（介穩狀態）。
- **交點意義**：兩物質溶解度曲線的交點，代表在該特定溫度下，兩物質具有**完全相同的溶解度**與飽和重量百分率。
- **轉折點意義**：溶解度曲線若出現尖銳轉折點，代表固體晶體在此溫度發生**結晶水脫去之相轉變**（如芒硝 $Na_2SO_4 \cdot 10H_2O$ 在 32.4°C 轉變為無水 Na_2SO_4）。

✍️ 隨堂觀念自我檢核（濃度互換與配製稀釋關鍵）

自主檢核 · 課堂即時作答

1. 將體積莫耳濃度 C_M 換算為其他濃度時，最推薦且不易出錯的萬能基準法是假設取該溶液體積為 _____ 公升。
2. 濃硫酸加水稀釋時會釋放大量熱能伴隨體積收縮，計算加水量時必須依據 _____ 守恆列式，不可直接體積相減。
3. 溶解度曲線圖中，曲線上方的任一點代表該溶液處於 _____ 狀態，受擾動容易析出晶體。
4. 芒硝（$Na_2SO_4 \cdot 10H_2O$）的溶解度曲線在 32.4°C 出現明顯轉折，是因為高於該溫度結晶水脫去轉變為 _____ 。

經典範例 1 · 亨利定律分壓與溶解度換算

核心考題

在 0°C、氧氣分壓 1.0 atm 下，每 100 g 水中可溶解氧氣 4.8×10^{-3} g。今將 0.096 g 氧氣與 1000 g 水充入 22.4 L 之密閉真空容器中，於 0°C 下達溶解平衡時，試問：水溶液中溶解的氧氣質量為若干克？

(A) 1.6×10^{-2} g

(B) 3.2×10^{-2} g

(C) 4.8×10^{-2} g

(D) 6.4×10^{-2} g

✍ 課堂筆記與手寫演算區：

經典範例 2 · 市售濃鹽酸換算體積莫耳濃度 C_M

基石題型

某市售濃鹽酸標籤註明：比重為 1.19，重量百分率濃度為 36.5%。試求此濃鹽酸之體積莫耳濃度（C_M）約為多少 M？（式量：HCl = 36.5）

(A) 10.0 M

(B) 11.0 M

(C) 11.9 M

(D) 12.5 M

✍ 課堂筆記與手寫演算區：

經典範例 3 · 濃氨水 C_M 換算重量莫耳濃度 C_m

換算進階

在 25°C 下，已知某市售濃氨水之體積莫耳濃度為 15.0 M，且其比重為 0.90 g/cm³。試求該濃氨水之重量莫耳濃度（C_m）約為若干 m？（式量：NH_3 = 17.0）

(A) 16.7 m

(B) 23.3 m

(C) 28.5 m

(D) 31.2 m

✍ 課堂筆記與手寫演算區：

經典範例 4 · 濃硫酸配製稀釋需水量計算（體積收縮防雷）

實驗高頻

欲由密度 1.8 g/cm³、濃度 98% 之濃硫酸，配製密度 1.3 g/cm³、濃度 49% 之硫酸溶液 1.0 L 時，需加水若干 mL？

(A) 650 mL

(B) 639 mL

(C) 624 mL

(D) 615 mL

✍ 課堂筆記與手寫演算區：

經典範例 5 · KNO_3 飽和溶液冷卻析出量計算

再結晶經典

已知硝酸鉀（KNO_3）在 80°C 時的溶解度為 168 g / 100 g 水，在 20°C 時為 32 g / 100 g 水。今在 80°C 取 268 g 的飽和硝酸鉀水溶液，冷卻至 20°C 時，試問將析出硝酸鉀晶體若干克？

(A) 100 克

(B) 136 克

(C) 142 克

(D) 150 克

✍ 課堂筆記與手寫演算區：

經典範例 6 · 藍礬晶體（含結晶水）冷卻析出計算

結晶水盲點

已知硫酸銅（$CuSO_4$）在 80°C 時的溶解度為 56 g / 100 g 水，在 25°C 時為 22 g / 100 g 水。在 80°C 時取 100 g 水配製成飽和溶液後，將其冷卻至 25°C，試問應析出膽礬（$CuSO_4·5H_2O$）結晶若干克？（式量：$CuSO_4$ = 160，$CuSO_4·5H_2O$ = 250）

(A) 61 克

(B) 54 克

(C) 48 克

(D) 41 克

✍ 課堂筆記與手寫演算區：

五、單元檢核練習：題庫精選練習 1~5

自主實戰

練習 1. 硫酸濃度大小換算與比較

有甲、乙、丙、丁四瓶硫酸溶液，各瓶之硫酸濃度分別為：(甲) 1.00 M (比重 1.07)；(乙) 1.00 m；(丙) 11% 重量百分率；(丁) 0.02 莫耳分率。各瓶硫酸間濃度大小次序，下列何者**錯誤**？（H_2SO_4 = 98）

(A) 甲 > 乙

(B) 丁 > 丙

(C) 丙 > 乙

(D) 丁 > 乙

練習 2. 濃硫酸稀釋配製與體積收縮

欲由重量 98% 硫酸溶液（比重 1.84）配製重量 34% H_2SO_4 溶液（比重 1.255）1 L 時，須加蒸餾水約多少 mL？混合後溶液體積減少多少 mL？

(A) 加水 820 mL，體積減少約 56.2 mL

(B) 加水 764 mL，體積減少約 0 mL

(C) 加水 820 mL，體積增加約 32.5 mL

(D) 加水 900 mL，體積減少約 45.0 mL

練習 3. 降溫再結晶析出計算

在 80°C，KNO_3 飽和水溶液之濃度為 4.0 m，今在此溫度有 702 g 的 KNO_3 飽和水溶液冷卻到 20°C，析出 KNO_3 80 g，則在 20°C KNO_3 之溶解度以重量莫耳濃度表示為若干？（KNO_3 = 101）

(A) 0.80 m

(B) 1.20 m

(C) 2.40 m

(D) 3.20 m

練習 4. 含結晶水鹽類之溶解度

若 40°C 時 100 g 水可溶解 40.7 g $BaCl_2$，則 40°C 時 100 g 水中可溶解若干克的 $BaCl_2 \cdot 2H_2O$？（式量：Ba = 137, Cl = 35.5）

(A) 51.4 克

(B) 53.8 克

(C) 56.7 克

(D) 60.1 克

練習 5. 亨利定律之質量與體積特性

對定量的液體而言，難溶氣體壓力為 P 時，溶解度為 a 克，體積為 V mL。若溫度不變，當氣體分壓增為 nP 時，其在該壓力下所測得之溶解度（質量與體積）分別為：

(A) na 克、nV mL

(B) na 克、V^n mL

(C) a 克、V mL

(D) na 克、V mL

五、單元檢核練習（續）：題庫精選練習 6~10 自主實戰

練習 6. 濃度表示法與溫度效應

下列各種常見之溶液濃度表示法中，哪一項數值會隨著環境溫度之升高而發生改變？

(A) 重量百分率濃度（W%）

(B) 重量莫耳濃度（C_m）

(C) 體積莫耳濃度（C_M）

(D) 莫耳分率（X）

練習 7. 濃鹽酸濃度極速換算

市售濃鹽酸之比重為 1.19，重量百分率濃度為 36.5%。則此濃鹽酸之體積莫耳濃度（M）約為多少？（HCl = 36.5）

(A) 10.0 M

(B) 11.9 M

(C) 12.5 M

(D) 14.2 M

練習 8. 溶解度與反應熱效應

某固體物質溶解於水中之反應為放熱反應（$\Delta H < 0$）。若將該物質之飽和澄清溶液緩慢加熱，下列有關該溶液之敘述，何者**正確**？

(A) 溶解度增大，可溶解更多溶質

(B) 溶解度減小，溶液中會析出溶質固體

(C) 溶解度維持不變，無固體析出

(D) 溶液變為未飽和狀態

練習 9. 亨利定律適用限制

亨利定律指出：在定溫下，難溶氣體在液體中的溶解度與其液面上之氣體分壓成正比。下列各氣體中，何者在水中的溶解**最不遵守**亨利定律？

(A) 氧氣（O_2）

(B) 氮氣（N_2）

(C) 氦氣（He）

(D) 氯化氫（HCl）

練習 10. 含結晶水鹽配製飽和溶液

在 20°C 時，硫酸銅之溶解度為每 100 g 水可溶解 20 g $CuSO_4$。今欲在 20°C 下，以 100 g 蒸餾水配製成飽和硫酸銅溶液，需稱取膽礬晶體（$CuSO_4 \cdot 5H_2O$）若干克？（式量：$CuSO_4$ = 160，H_2O = 18）

(A) 20.0 克

(B) 31.3 克

(C) 35.2 克

(D) 41.8 克